

Lernzettel – Wellen

Physik · Oberstufe (eA) · Niedersachsen

Was ist eine Welle?

- Eine **Welle** ist die räumliche und zeitliche Ausbreitung einer Schwingung. Es wird **Energie** transportiert, aber *keine* Materie.
- **Wellenlänge**, λ : Abstand zweier benachbarter Punkte gleicher Phase. **Periodendauer**, T : Dauer einer Schwingung. **Frequenz**, f : Schwingungen pro Sekunde.

$$\text{Grundgleichung: } c = \lambda \cdot f \quad f = \frac{1}{T}$$

Merke: **y(x)-Diagramm** (Momentaufnahme, fester Zeitpunkt) $\rightarrow \lambda$ ablesen. **y(t)-Diagramm** (fester Ort) $\rightarrow T$ ablesen.

Transversal- und Longitudinalwelle

- **Transversalwelle:** Teilchen schwingen **senkrecht** zur Ausbreitung (Seil, Wasser, Licht).
- **Longitudinalwelle:** Teilchen schwingen **längs** der Ausbreitung; es gibt Verdichtungen und Verdünnungen (Schall).

Merke: Nur Transversalwellen lassen sich **polarisieren** – deshalb Licht ja, Schall nein.

Interferenz und Gangunterschied

- Treffen zwei Wellen aufeinander, addieren sich ihre Auslenkungen (**Superposition**). Der **Gangunterschied**, δ , ist der Wegunterschied der Wellen zum Punkt.

$$\text{Maximum: } \delta = k \cdot \lambda \quad \text{Minimum: } \delta = \left(k + \frac{1}{2}\right) \lambda$$

Merke: Stabile Interferenz nur mit **kohärentem** Licht (feste Phasenbeziehung, eine Wellenlänge), z. B. Laser.
 $k = 0, 1, 2, \dots$

Doppelspalt

$$\text{Maxima: } d \cdot \sin \alpha_k = k \cdot \lambda$$

$$\text{Schirmnäherung: } a_k \approx k \cdot \lambda \cdot \frac{e}{d}$$

- d : Spaltabstand, e : Spalt-Schirm-Abstand, a_k : Abstand des k -ten Maximums von der Mitte. Streifenabstand $\Delta a \approx \lambda \frac{e}{d}$.

Merke: $a_k \sim \lambda$, $a_k \sim e$, $a_k \sim \frac{1}{d}$. Kleinere Wellenlänge oder größeres $d \Rightarrow$ Streifen rücken zusammen.

Beispiel – 1. Maximum:

$$d = 0,20 \text{ mm}, e = 2,5 \text{ m}, \lambda = 633 \text{ nm}, k = 1:$$

$$a_1 = 633 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \frac{2,5}{0,20 \cdot 10^{-3}} \approx 7,9 \text{ mm}$$

Optisches Gitter

$$\text{Maxima: } g \cdot \sin \alpha = k \cdot \lambda$$

- **Gitterkonstante**, g : Abstand benachbarter Spalte, $g = \frac{1 \text{ mm}}{\text{Linien pro mm}}$. Sehr viele Spalte $\Rightarrow$ **scharfe, helle** Maxima $\Rightarrow \lambda$ genauer messbar als beim Doppelspalt.

Merke: Größere Wellenlänge $\Rightarrow$ größerer Winkel. Weißes Licht wird in Farben zerlegt: Violett innen, Rot außen.
Anzahl Ordnungen aus $\sin \alpha \leq 1$: $k \leq \frac{g}{\lambda}$.

Polarisation (eA)

- Bei **linear polarisiertem** Licht schwingt der elektrische Feldvektor nur in einer Richtung. Ein **Polarisator** lässt nur diese Komponente durch.

$$\text{Gesetz von Malus: } I = I_0 \cdot \cos^2 \theta$$

Merke: Unpolarisiert $\rightarrow$ Polarisator: nur noch $\frac{1}{2}I_0$. Danach Analysator unter θ : $I = I_1 \cos^2 \theta$. Gekreuzt (90°): $I = 0$.

Beispiel - Malus-Werte:

$$\theta = 30^\circ : I = I_0 \cos^2 30^\circ = 0,75 I_0$$

$$\theta = 45^\circ : 0,50 I_0; \quad \theta = 60^\circ : 0,25 I_0$$

Stehende Wellen (eA)

- Durch Überlagerung einer Welle mit ihrer Reflexion entsteht eine **stehende Welle** mit ortsfesten **Knoten** (immer $y = 0$) und **Bäuchen** (maximale Auslenkung).

$$\text{Saite (2 feste Enden): } \lambda_n = \frac{2L}{n} \quad f_n = \frac{c}{2L} \cdot n = n \cdot f_1$$

Merke: Feste Enden = Knoten. n = Anzahl der Bäuche = Ordnung der Harmonischen. Beidseitig **offene Pfeife:** $f_n = n \cdot f_1$; **gedackte Pfeife** (ein Ende zu): nur ungerade, $f_n = (2n - 1)f_1$.

Beispiel - Grundton & Obertöne:

Saite $L = 0,80 \text{ m}$, $c = 560 \frac{\text{m}}{\text{s}}$:

$$\lambda_1 = 2L = 1,6 \text{ m}, \quad f_1 = \frac{560}{1,6} = 350 \text{ Hz}, \quad f_3 = 1050 \text{ Hz}$$